

Informe de cambios del sistema de inventario

Mejoras solicitadas en la reunión del 27 de octubre de 2026
Control de inventario de zona franca, integrado con la operación en Sizfra

8 de 9 requerimientos del video implementados	**201** pruebas automáticas pasando	**297 de 312** ítems del Excel importados (15 con código repetido)

Fecha del informe: 30 de octubre de 2026
Versión de trabajo: rama **Rama-trabajo** (separada de la versión en uso)

Resumen

En la reunión del 27 de octubre se pidió que el sistema de inventario de METTAV lleve el control de la mercancía de zona franca de forma consecuente con Sizfra: dar de baja lo que sale, integrar partes en fabricaciones y reparaciones, tener trazabilidad completa y reportes para las auditorías. Este informe muestra, con capturas de la aplicación, lo que se implementó y lo que queda pendiente.

Importante: la aplicación no reemplaza a Sizfra. Los formularios oficiales se siguen registrando en Sizfra; la aplicación es el control interno que permite cruzar la información y no tener que contar a mano.

#	Lo que se pidió	Cómo quedó en la aplicación	Estado
1	Subir los códigos del Excel de inventario	Botón "Importar Excel" que lee los códigos y sus datos	Hecho
2	Datos de zona franca por ítem	Código ZF, código interno, grupo de Sizfra, subpartida, valor FOB en USD	Hecho
3	Dar de baja de forma consecuente con Sizfra	Ingresos y retiros guardan la operación y el formulario de Sizfra	Hecho
4	Integrar partes en un solo registro	"Salida integrada": equipo y partes en una sola operación	Hecho
5	Tipo y estado del servicio	Cliente, servicio y estado (recibido, en servicio, terminado, entregado, cancelado)	Hecho
6	Trazabilidad de la operación	Quién, cuándo, por dónde y con qué observación; vista por artículo	Hecho
7	Reportes para auditorías y cruce con Sizfra	Pestaña Reportes con descarga en Excel y conciliación	Hecho
8	Remisión de salida	Remisión numerada, lista para imprimir o guardar como PDF	Hecho
9	Integración con el software contable	Pendiente: falta saber qué software contable se usa	Pendiente

1. Inventario de zona franca e importación del Excel

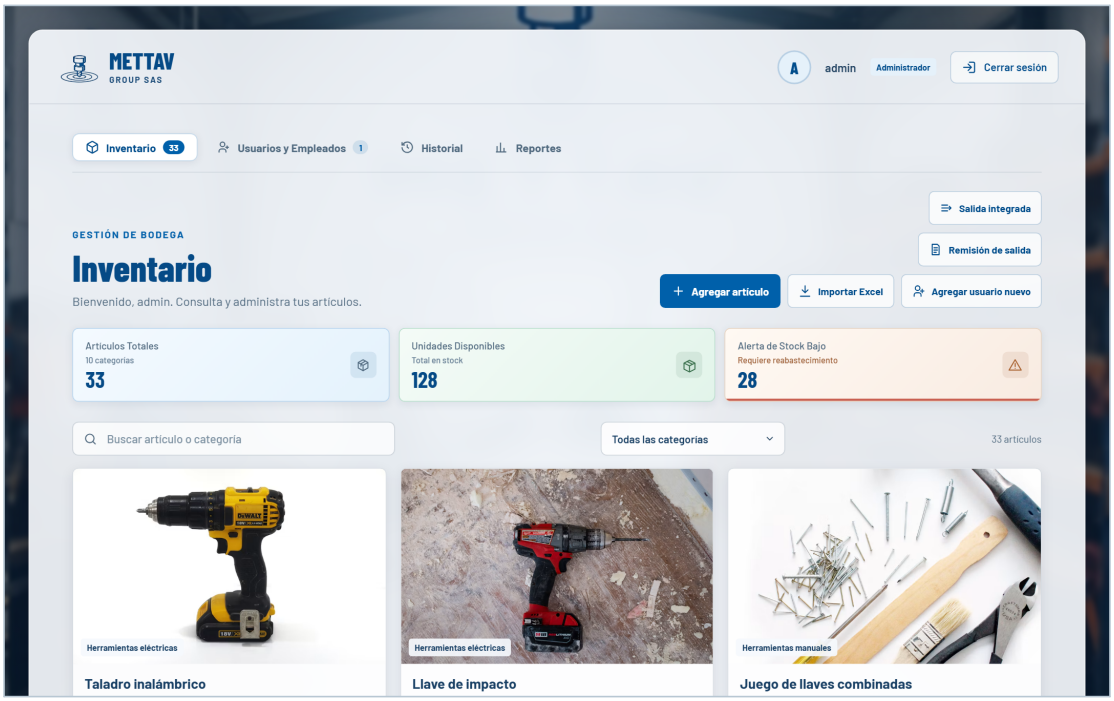
Cada artículo ahora tiene los datos que maneja la zona franca. El **código ZF** (el que se registra en Sizfra y el que se da de baja) es el identificador principal, y se guarda también el **código interno** de METTAV. Se agregaron los cuatro **grupos de inventario de Sizfra** (001 activos de oficina, 002 equipos de bodega, 003 equipos operativos de bodega y 004 mercancía que ingresa para la prestación de un servicio).

Cómo se usa

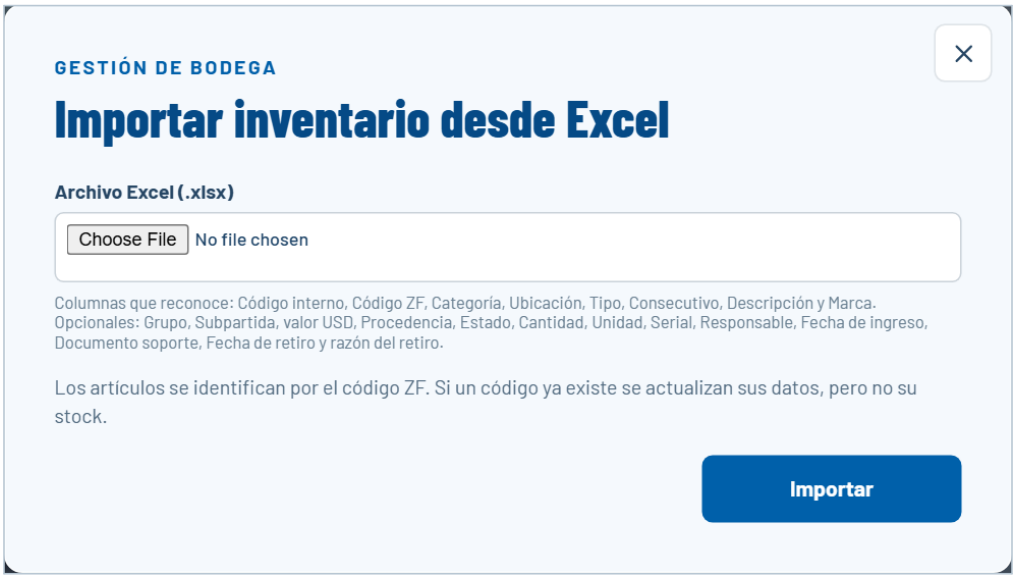
- En la pestaña Inventario aparecen los botones nuevos: **Salida integrada**, **Remisión de salida** e **Importar Excel**.
- **Importar Excel** recibe el archivo "Inventario_Consecutivo_Por_Categoria EQUIPOS METTAV" tal como está. Si un código ya existe, actualiza sus datos sin tocar el stock. Las filas con problemas se informan con su número.
- Al abrir un artículo se ven todos sus datos: grupo, subpartida, valor FOB, procedencia, estado, serial, responsable, fecha y documento de ingreso.

Para qué le sirve a METTAV

- Tener en un solo lugar la misma información que se registra en Sizfra.
- Cargar los más de 200 ítems de una vez, sin digitarlos.
- Detectar errores en el Excel: en la importación real se encontraron 15 filas con códigos ZF repetidos (ítems de apartamento, oficina y comedor con el mismo código), que deben revisarse en Sizfra.



Pantalla principal del inventario con los botones nuevos.



Ventana para importar el Excel de inventario.



Detalle de un artículo con sus datos de zona franca, trazabilidad y los campos de Sizfra para registrar ingresos y retiros.

2. Ingresos y retiros ligados a Sizfra

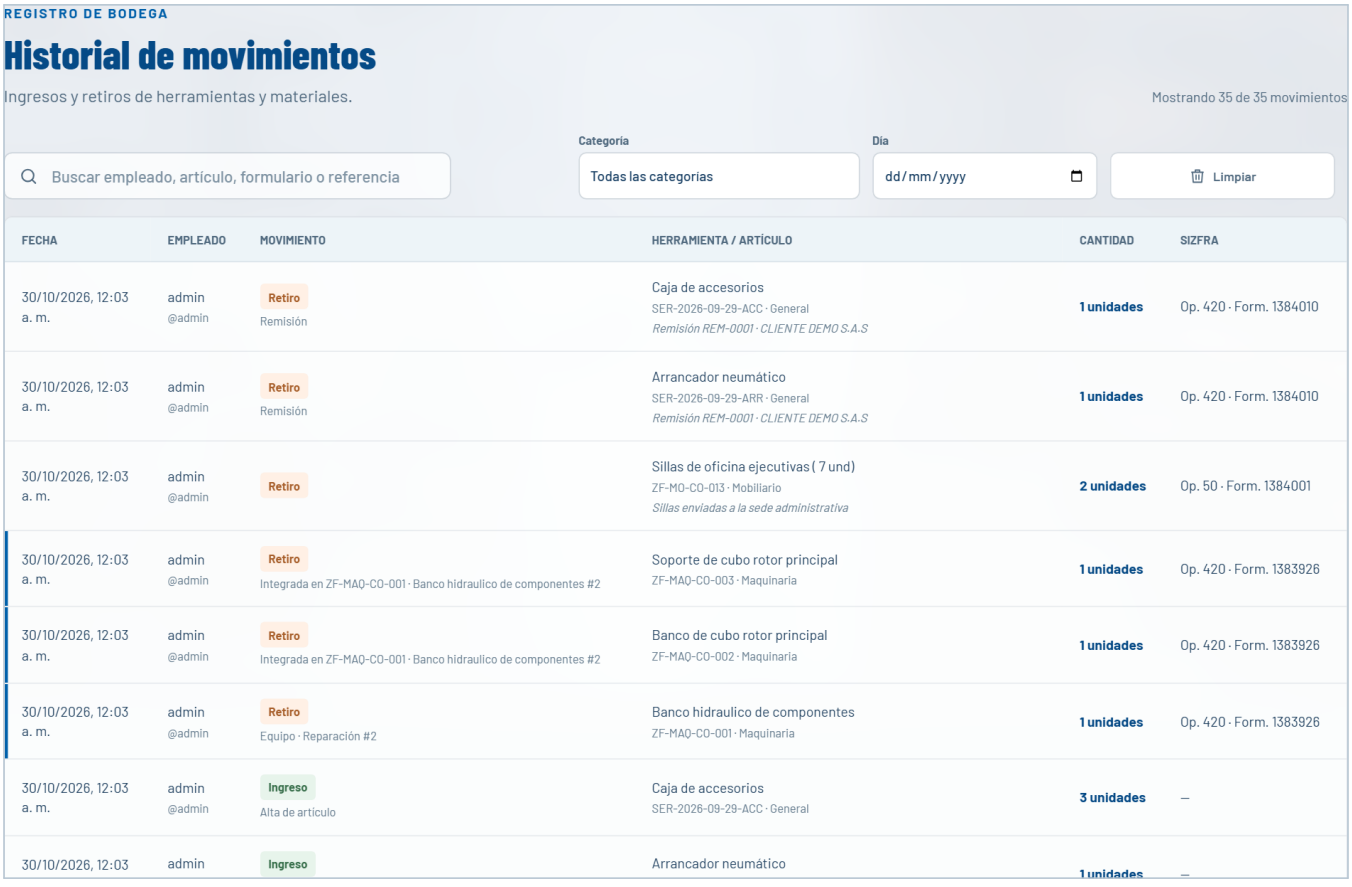
Cada ingreso y cada retiro puede guardar la **operación de Sizfra** (por ejemplo 420, 50 o 101), el **número de formulario** y una observación o razón. Así cada movimiento de la aplicación se puede cruzar con su formulario en Sizfra.

Cómo se usa

- En el detalle del artículo se llenan la operación, el formulario y la observación, y luego se pulsa Ingresar o Retirar objeto.
- El **Historial** muestra una columna "Sizfra" y el origen de cada movimiento (manual, importación, salida integrada o remisión). El buscador encuentra movimientos por formulario o referencia.
- Los ingresos **ya no tienen tope**: la materia prima y los consumibles se pueden reabastecer las veces que sea necesario.

Para qué le sirve a METTAV

- Que el stock de la aplicación sea consecuente con Sizfra: si hay 3 bancos y sale 1, quedan 2.
- Saber con qué formulario salió o entró cada ítem cuando la zona franca lo pregunte.



Historial de movimientos: columna Sizfra, origen, observaciones y las líneas de una salida integrada marcadas en azul.

3. Salida integrada (integración de partes)

Es lo que más se resaltó en la reunión: cuando se fabrica o se repara un equipo con partes del inventario, ahora se registra **en una sola operación** la salida del equipo y de todas las partes que se le integraron, en lugar de hacerlo código por código.

Cómo se usa

- Botón **Salida integrada**: se elige el equipo (opcional, por ejemplo cuando se fabrica algo nuevo), se agregan las partes con su cantidad, el proceso (fabricación, reparación, mantenimiento u overhaul), la referencia, la operación y el formulario de Sizfra.
- **Todo o nada:** si a una sola parte le falta stock no se descuenta nada y el sistema indica cuál es.
- En Reportes se consulta qué partes se integraron a cada equipo y en qué fecha.

Para qué le sirve a METTAV

- Responder la pregunta de la reunión: "el 27 de octubre a las 10 a. m. salió un banco y se le integraron 5 ítems por una fabricación".
- Evitar que alguna parte se quede sin dar de baja.



Ventana de salida integrada con el equipo, sus partes y los datos de Sizfra.



Reporte de salidas integradas: equipo y partes de cada salida.

4. Mercancía de clientes y estado del servicio

La mercancía que ingresa para la prestación de un servicio (grupo 004) ahora tiene **cliente**, **tipo de servicio** (mantenimiento, reparación, overhaul, fabricación, materia prima) y **estado del servicio**: recibido, en servicio, terminado, entregado o cancelado.

Cómo se usa

- El estado aparece como una etiqueta de color sobre la tarjeta del artículo.
- Un administrador lo cambia desde "Cliente y estado del servicio" en el detalle del artículo; cada cambio queda registrado (por ejemplo "En servicio" a "Terminado").
- Al hacer una remisión, el estado de cada artículo se actualiza solo.

Para qué le sirve a METTAV

- Saber en qué va cada equipo de cliente sin preguntar ni revisar el Excel.
- Filtrar en Reportes, por ejemplo, todo lo que está "Terminado" y falta entregar.



Mercancía de un cliente con su estado del servicio en cada tarjeta.



Detalle de un artículo de cliente con el formulario para cambiar el servicio.

5. Trazabilidad completa

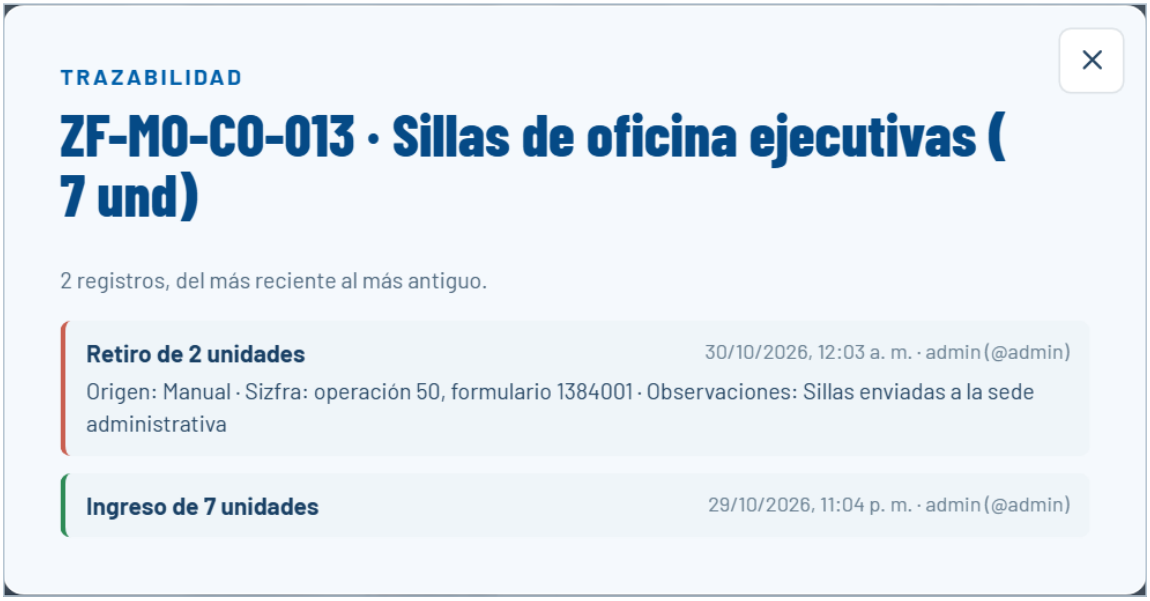
Todo lo que pasa con un código queda registrado: quién lo hizo, a qué hora, por dónde (manual, importación, salida integrada o remisión), con qué formulario de Sizfra y con qué observación. También quedan registradas las acciones que no cambian el stock: crear o eliminar un artículo, cambiar su servicio o actualizarlo desde el Excel.

Cómo se usa

- En el detalle de un artículo, el administrador pulsa **Ver trazabilidad completa**.
- Se ve la historia del código de la más reciente a la más antigua, incluso si el artículo ya fue eliminado.
- Se guardan además el serial, el responsable, la fecha y el documento de ingreso, y la fecha, documento y razón de retiro, tal como en el Excel.

Para qué le sirve a METTAV

- Cuando haya una persona dedicada solo a inventarios, saber exactamente qué hizo cada quien.
- Explicar cualquier diferencia en una auditoría de la zona franca.



Trazabilidad de un código: retiro con formulario y observación, e ingreso.

6. Reportes y conciliación con Sizfra

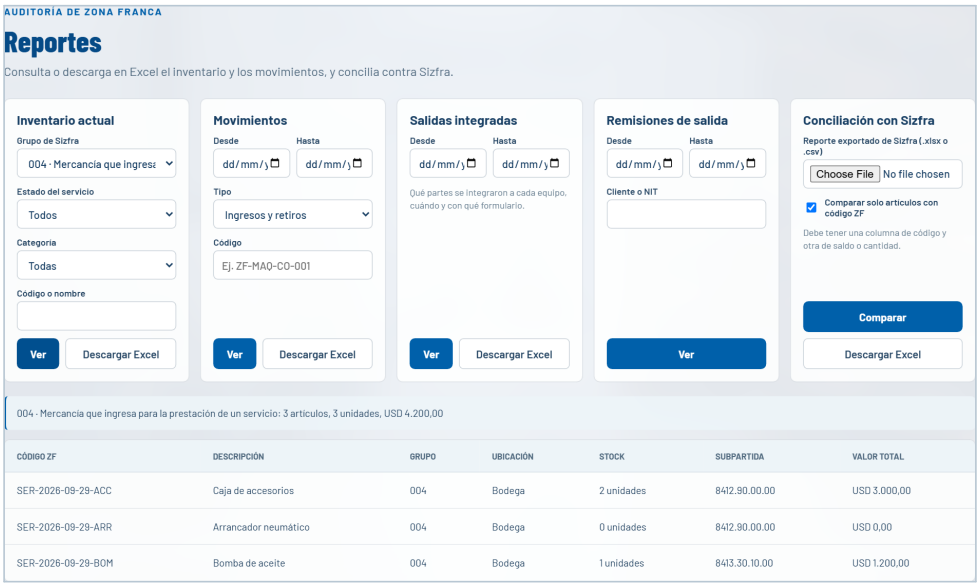
La pestaña nueva **Reportes** reúne la información para las auditorías. Cada reporte se ve en pantalla y se puede **descargar en Excel**.

Cómo se usa

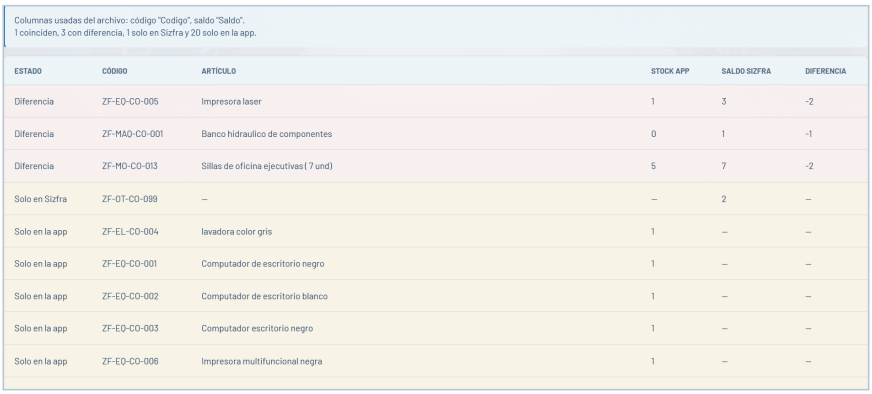
- **Inventario actual:** por grupo de Sizfra, categoría, estado del servicio o texto, con unidades y valor FOB total por grupo.
- **Movimientos:** por rango de fechas (hora de Colombia), tipo o código, con operación y formulario.
- **Salidas integradas** y **remisiones de salida**.
- **Conciliación:** se sube el reporte exportado de Sizfra (Excel o CSV) y la aplicación marca qué códigos coinciden, cuáles tienen diferencia y cuáles están solo en Sizfra o solo en la aplicación.

Para qué le sirve a METTAV

- Preparar las auditorías de la zona franca en minutos.
- Encontrar de inmediato lo que "se retiró en Sizfra pero se olvidó retirar en el sistema".



Pestaña Reportes con el inventario del grupo 004.



Conciliación con un archivo de ejemplo de Sizfra: primero aparecen las diferencias.

7. Remisión de salida

La remisión que hoy se hace en Excel ahora la genera la aplicación, con el mismo formato: datos de METTAV, consecutivo (REM-0001, REM-0002...), información del cliente, tabla de mercancía con subpartida, valor FOB, cantidad y estado del servicio, y espacio para firmas.

Cómo se usa

- Botón **Remisión de salida**: se llenan los datos del cliente y se agregan los artículos con su cantidad y estado del servicio.
- Al crearla se descuenta el stock, queda en el historial y se abre la remisión para **imprimirla o guardarla como PDF**.
- Las remisiones se consultan en Reportes por fecha o cliente.

Para qué le sirve a METTAV

- Dejar de llenar la remisión a mano y evitar errores de digitación.
- Que cada entrega a un cliente quede ligada a la baja del inventario.



Ventana para crear la remisión.



METTAV GROUP S.A.S.
NIT 901.982.258-4
Zona Franca Permanente Intexzona - Bodega 57
Cota – Cundinamarca

REMISIÓN DE SALIDA	
Consecutivo	REM-0001
Fecha	30/10/2026
Sizfra	Op. 420 · Form. 1384010

1. INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente	CLIENTE DEMO S.A.S	NIT / CC	900.000.000-0
Contacto	Andrea Gómez	Teléfono / Email	601 000 0000 · compras@clientedemo.co
Tipo de servicio	Reparación	Documento de entrega	N/A

2. MERCANCÍA

Ítem	Código / Referencia	Descripción	Unidad de medida	Procedencia	Estado	Subpartida arancelaria	Valor FOB (USD)	Cant.	Estado de servicio
1	SER-2026-09-29-ARR	Arrancador neumático	Unidades	Nacional	Para reparación	8412.90.00.00	1,000.00	1	Entregado
2	SER-2026-09-29-ACC	Caja de accesorios	Unidades	Nacional	Para reparación	8412.90.00.00	1,500.00	1	Cancelado
Total							**2,500.00**	**2**	

OBSERVACIONES

Entrega de equipos reparados.

Entrega: METTAV GROUP S.A.S.
admin

Recibe: CLIENTE DEMO S.A.S
Nombre, firma y documento

Remisión generada, lista para imprimir o guardar como PDF (datos de ejemplo).

8. Otros ajustes

Imagen opcional al crear artículos

Ya no es obligatorio subir una foto por cada ítem: sin imagen se usa la de la bodega. Esto agiliza el ingreso de la mercancía de clientes, que según la reunión va a ser mucha.

Ingresos sin tope de stock

Antes no se podía ingresar más de la cantidad con la que se creó el artículo. Ahora el "stock más alto" es solo informativo, porque la materia prima y los consumibles van a tener rotación constante.

Asistente con IA actualizado

El asistente del panel ahora conoce la zona franca, los grupos de Sizfra, las salidas integradas, las remisiones, el estado del servicio y la trazabilidad. Respeta los permisos: un usuario normal solo recibe información del inventario; el historial, las remisiones y la auditoría son para administradores. (Para usarlo hay que configurar la clave de Gemini.)



Formulario de nuevo artículo con los datos de zona franca, de trazabilidad y de servicio (todos opcionales).

9. Comparación con Sizfra

Sizfra es el sistema de control de inventarios de la zona franca, administrado por el usuario operador (Intexzona). La comparación se hizo con las pantallas de Sizfra 2.0 que se mostraron en la reunión.

En Sizfra	En la aplicación de METTAV
Inventario: Grupos (001 a 004)	Los mismos cuatro grupos
Inventario: Códigos	Artículos con código ZF, código interno y datos aduaneros
Movimiento de Mercancía: formulario con operación (420, 50, 101...)	Ingresos, retiros, salidas integradas y remisiones guardan la operación y el formulario
Columnas del formulario: operación, afecta (suma/resta), cantidad, valor FOB, producto elaborado	Tipo de movimiento (ingreso/retiro), cantidad, valor FOB y salida integrada como producto elaborado
Kit de componentes o partes	Salida integrada: equipo y partes en una sola operación
Solicitudes: Proceso Parcial - Reparación	Tipo y estado del servicio, y remisión de salida
Informes (catálogo 001 a 027): grupos, códigos, subpartidas, saldos consolidados, documentos soporte	Reportes de inventario por grupo, movimientos, salidas integradas, remisiones y conciliación
Trazabilidad del formulario (inicio, fin, revisión del operador)	Trazabilidad interna completa; el ciclo de revisión de la zona franca aún no se registra
TRM en la barra superior	No se maneja: el valor FOB se guarda en USD
Inspecciones, control de carga, cargue, visitantes, horario extendido	No aplica: son trámites logísticos de la zona franca

En resumen

- Sizfra sigue siendo el registro oficial ante la zona franca.
- La aplicación lleva el control interno de METTAV con la misma información y permite cruzarla con Sizfra.

10. Pendientes y próximos pasos

Pendiente	Qué se necesita	Responsable
Integración con el software contable (requerimiento 9)	Saber qué software contable se usa	METTAV
Corregir 15 códigos ZF repetidos en el Excel	Revisar en Sizfra el código de cada ítem y volver a importar	METTAV
Probar la conciliación con un reporte real	Exportar de Sizfra el informe 026 (saldos consolidados) o 002 (códigos)	METTAV
Seguimiento de la revisión del formulario en Sizfra	Definir si se quiere registrar enviado / revisado / aprobado	Por definir
Rol de "inventario"	Para la persona dedicada a inventarios: ver historial y reportes sin ser administrador	Por definir
Aclarar la columna "Tipo" del Excel (PR, CO, AR)	Confirmar qué significa cada sigla	METTAV
Publicar en la versión en uso	Revisar estos cambios y pasarlos de la rama de trabajo a la principal	Por definir

Cómo se verificó

- 201 pruebas automáticas cubren la importación, las bajas, las salidas integradas, la trazabilidad, los reportes, la conciliación, la remisión y los permisos.
- Cada función se probó en la aplicación; las capturas de este informe usan datos de ejemplo.
- Los cambios están en una rama de trabajo separada, sin afectar la versión que se usa hoy.